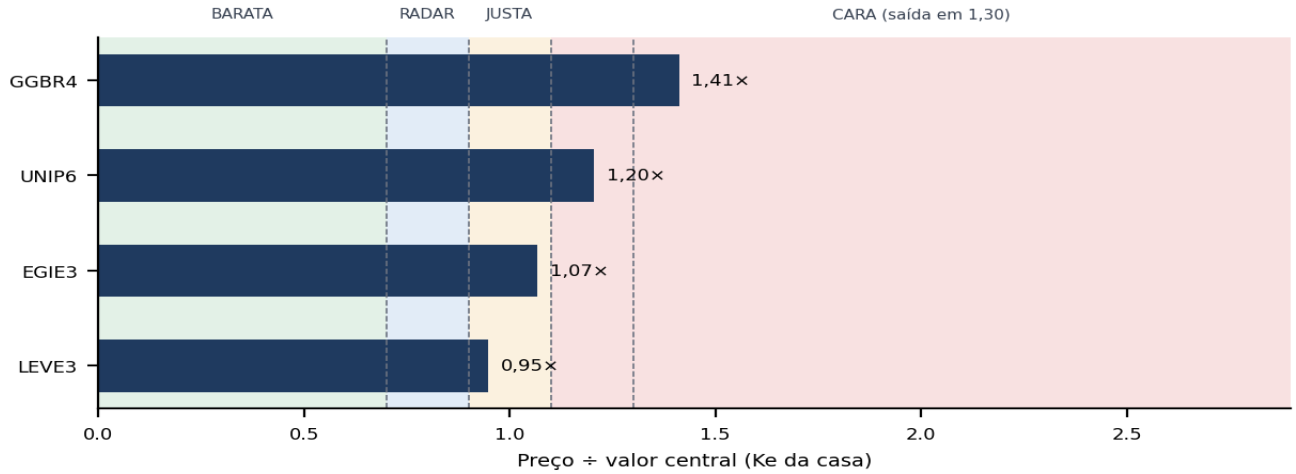
Fichas de Avaliação — Value Investing B3

Lote 6 — Química e metalurgia (4 empresas) · rev. 09/10/2026 · data-base 02/10/2026 · doutrina v2.5

Conclusão. Ao Ke da casa (19,3% nominal), com o preço de aço e de cloro-soda/PVC de meio de ciclo declarado antes do veredito (média do ciclo em reais de hoje: aço 2016–25, cloro-soda/PVC 2017–25), o lote fica: **CARA: 2 · JUSTA: 1 · NÃO CONCLUSIVO: 1** — JUSTA: EGIE3 · CARA: GGBR4, UNIP6 · NÃO CONCLUSIVO: LEVE3. **Nenhuma compra autorizada.** LEVE3 cria valor (ROIC acima do WACC), mas a palavra é NÃO CONCLUSIVO (ver a ficha); EGIE3 fica JUSTA com o follow-on de Jirau somado ao patrimônio; GGBR4 perde o RADAR — o livro não é piso quando o ROIC de meio de ciclo fica abaixo do custo de capital; UNIP6 fica CARA (lucro de meio de ciclo × livro distribuído, âncoras perto do corte de 3×) e mantém o defeito estrutural de dividendo não coberto.

Quadro-resumo

Ticker	Palavra	Preço	Central	P/C	Compra	Saída	Ke implícito	Retorno × custo	Greenblatt	Vence RF	Nota	03/10
LEVE3	NÃO CONCLUSIVO	34,43	36,31	0,95	n.a.	n.a.	21,3%	ROIC 31% × WACC 18%	1º	Sim	7,2	CARA 29,70
EGIE3	JUSTA	30,70	28,77	1,07	20,14	37,40	18,7%	ROE 28% × Ke 19%	N/A	Sim*	6,3	CARA 26,70
UNIP6	CARA	57,02	47,32	1,20	33,13	61,52	19,6%	ROIC 18% × WACC 17%	3º	Empate	3,9	CARA 37,00
GGBR4	CARA	26,10	18,49	1,41	12,94	24,04	17,0%	ROIC 8% × WACC 18%	2º	Empate	4,7	RADAR 30,80



*Greenblatt = posição entre as três não financeiras pela soma dos rankings de EY (EBIT 12m ÷ EV) e ROC; EGIE3 N/A (concessão). * o resultado muda sem re-rating (ver ficha). NÃO CONCLUSIVO: sem preço de compra; o P/C mostrado é sobre a mediana das âncoras.*

Premissa de ciclo declarada antes do veredito — preço de aço e de cloro-soda/PVC

Ano	Aço (WPU1017)	Soda cáustica	Resinas termopl.	Cesta UNIP6 (50/50)
2016	61	59	79	67
2017	60	63	75	69
2018	75	86	87	86
2019	75	85	82	83
2020	86	100	99	100
2021	157	107	138	122
2022	150	150	122	136
2023	116	122	100	111
2024	109	92	100	96
2025	111	95	98	96
Meio de ciclo = 100 (aço 2016–25; cloro-soda/PVC 2017–25)	**100**	**100**	**100**	**100**
12m até jun/2026 (base da receita)	108	88	90	89
Último (08/2026)	125	86	92	89
Fator de meio de ciclo (meio ÷ 12m)	0,929	1,140	1,112	1,126

Índices de preço ao produtor dos EUA (BLS, via FRED: WPU1017 Steel Mill Products; PCU3251803251804 Sodium Hydroxide; WPU0662 Thermoplastic Resins and Plastics Materials) × PTAX média mensal (BCB SGS 3698) ÷ IPCA (BCB SGS 433) até ago/2026; média do ciclo = 100, na mesma janela da margem (aço 2016–25; UNIP6 2017–25 — a Indupa entra em dez/2016 e a série de soda não tem jan–set/2016). Nenhum dos PDFs anteriores declarava preço de aço, PVC ou soda, e não há preço em R$/t com fonte A/B por API — por isso o índice, declarado como proxy. Limites: preço dos EUA (tarifa da seção 232 eleva o aço americano; PVC asiático deprime o PVC do Mercosul); resinas termoplásticas incluem PE e PP além do PVC; pesos 50/50 da cesta da UNIP6 são HIPÓTESE.

Metodologia (o que é novo em relação aos Lotes 1–5)

Item	Regra
Dados	Demonstrações consolidadas da CVM (DFP 2016–25 + ITR; 12m até jun/2026) — fonte A. Preço: fechamento de 02/10 (PDF rev. 03/10). Ações: composição do capital do ITR de jun/2026, sem tesouraria (GGBR4: ON + PN ao preço da PN; UNIP6: ON + PNA + PNB ao preço da PNB). Proventos: StatusInvest, ajustados por bonificação (EGIE3 ÷ 1,4 antes de 01/12/25; GGBR4 e UNIP6 pela contagem de ações da CVM). Contas: ferramentas/motor_nao_financeiras.py, motor_financeiras.py e lote6_quimica.py.
Cíclicas (GGBR4, UNIP6)	Receita de meio = receita de 12m × fator do índice (meio ÷ 12m), preço e margem na mesma janela; margem EBIT mediana do ciclo sem não recorrentes (3.04.04 + 3.04.05 acima da mediana); capex de manutenção pela regra de commodity; âncoras EPV, DCF e reprodução (PL). GGBR4: impairment sai da margem ano a ano e a perda mediana de 10 anos fica como custo. UNIP6: janela 2017–25.
Industrial (LEVE3)	Margem EBIT mediana de 10 anos sobre a receita média de 2023–25 + 12m; capex de manutenção por Greenwald; âncoras DCF, EPV e Owner Earnings; P/L histórico no Bogle.
Utility (EGIE3)	Método de regulado do Lote 2: P/VP justificado e DDM 2 estágios, TIR real implícita. Patrimônio de jun/26 − dividendo de ago/26 + follow-on de jul/26 (R$ 8,36 bi, Jirau 40%), com o dinheiro novo rendendo o Ke (VPL zero); ROE de longo prazo = mediana 2017–25 do ROE do controlador sem 'outras receitas' acima da mediana (UBP de 2024).
Correções no coletor (valem para todos os lotes)	Custo de transação e AVP de debêntures saíram da D&A (SUZB3 2021–25, KLBN11); impairment lido na conta mais alta que casa (GGBR4 2016: 3.04.03 com filho zerado) e separado do lançado em 3.04.05. Lotes 2, 3 e 5 conferidos: nenhuma palavra muda (SUZB3 central 37,94 → 37,12; KLBN11 5,06 → 4,98). Reemitido no Lote 4 (05/10): reinvestimento do DCF = g real ÷ ROIC real (Fisher), antes ÷ ROIC nominal — LEVE3 36,82 → 36,76; UNIP6 dispersão 3,26 → 3,14.
Controlador e carimbos	Desconto zero nas quatro, com a razão escrita. UNIP6: defeito estrutural (dividendo não coberto por caixa, dívida subindo) — não é ARMADILHA porque o múltiplo não é baixo (P/L 12m > 20).
WACC e notas	Ke da casa 19,30%; Kd = rf nominal + spread declarado (1,5–2 p.p.); pesos a mercado. Notas 30/20/25/25.

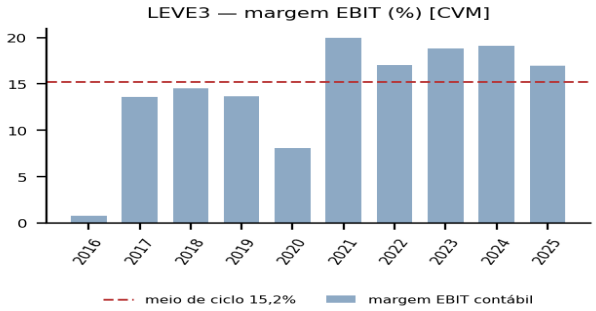
LEVE3 Mahle Metal Leve · industrial (autopeças)

NÃO CONCLUSIVO · confiança não conclusivo (trava de coerência, §9)

Preço 02/10	Valor central	P/C	Compra 0,70×	Saída 1,30×	Ke implícito	Vence a RF?	Nota geral
R$ 34,43	R$ 36,31 (mediana)	0,95×	n.a.	n.a.	21,3%	Sim	7,2

Círculo de competência. Fabricante de componentes de motor (pistões, anéis, bronzinas), filtros e gerenciamento térmico para montadoras e reposição (~36% da receita) [PDF 03/10], controlada pela MAHLE alemã. Ganha com escala, tecnologia licenciada e a reposição da frota a combustão; pararia com a eletrificação da frota brasileira ou com a controladora capturando margem por preço de transferência.

Fato (12m até jun/2026)	Valor	Fonte
Receita · EBIT · margem	R$ 5,36 bi · 0,95 bi · 17,7%	[CVM]
Receita base	R$ 5,28 bi (média 2023–25 + 12m)	[CVM]
Margem EBIT de meio de ciclo (p25 · p75)	15,2% (13,6% · 17,0%), 2016–2025	[CVM]
Ajuste capex de manutenção	0,0% da receita	[CVM]
Dívida líquida · DL/EBITDA 12m · normalizado	R$ 1,10 bi · 1,07× · 1,21×	[CVM] 30/06/2026
ROIC normalizado · WACC	30,7% contábil · 26,7% a custo de reposição (imobilizado de 5.9 anos corrigido pelo IPCA) · WACC 18,4% (Kd 14,4%; IR efetivo 21%). O menor decide o filtro 1, a nota e a trava do crescimento	motor
Ações · P/L 12m · P/VP	135,5 mi · 6,7× · 4,84×	[CVM] ITR jun/26



Quadro clássico (doutrina §11) — ao Ke da casa

Método	Valor	Marca	Fórmula / insumos
DCF (3 cenários)	R$ 36,31	ÂNCORA	FCFF = NOPAT × (1+g) × (1 − g/ROIC), g real 1% (zerado se ROIC < WACC); margem p25/mediana/p75 = R$ 31,13 / 36,24 / 41,63, pesos 25/50/25
EPV	R$ 33,71	ÂNCORA	NOPAT normalizado R$ 0,64 bi ÷ WACC real 11,2% − dívida líquida − minoritários
Owner Earnings ÷ (Ke − g)	R$ 36,46	ÂNCORA	Owner Earnings mediano R$ 0,61 bi ÷ (Ke real − g real)
Lucro normalizado (próprio)	LPA R$ 3,76	INFORMATIVO	(NOPAT normalizado − juros líquidos após IR, Kd da casa) ÷ ações. Consenso 3 anos: não encontrado
Owner Earnings por ano (R$ bi)	2021: 0,54, 2022: 0,61, 2023: 0,91, 2024: 0,63, 2025: 0,42	ÂNCORA (acima)	lucro + D&A − capex de manutenção − aumento de capital de giro [CVM]
Graham original · Graham-BR	R$ 24,55 · 23,05	INFORMATIVO	√(22,5 × LPA normalizado × VPA 7,11); f = 0,976
Graham revisado-BR	R$ 34,85	INFORMATIVO	LPA normalizado × (8,5 + 2 × g real 1) × f
7 critérios do defensivo	3 de 6	INFORMATIVO	[não] porte > R$ 10 bi; [não] liquidez corrente 1,43 ≥ 2; [sim] lucro positivo desde 2016; [sim] lucro +1/3 na série (14.572%); [sim] P/L normalizado 9,1 ≤ 14,6; [não] P/L × P/VP ≤ 21,9; dividendos 20 anos: série de 10
Teto de renda (Bazin calibrado)	N/A	INFORMATIVO	DPA sustentável líquido ÷ RF nominal líquida — N/A: dividendo médio acima do FCFE normalizado
Bazin original (6%)	R$ 75,03	INFORMATIVO	DPA sustentável ÷ 6%
Lynch	PEG 1,22 · PEGY 0,45	INFORMATIVO	categoria: crescimento lento — PEG só para stalwart/crescimento rápido; P/L normalizado ÷ g nominal 7,5%
Greenblatt (Fórmula Mágica)	EY 16,4% · ROC 60,3%	INFORMATIVO	EBIT 12m ÷ EV; EBIT ÷ (capital de giro + imobilizado). Posição entre as não financeiras do lote: 1º de 3
DCF reverso	g real 0,3% · Ke 21,3%	INFORMATIVO	crescimento real perpétuo que o preço exige (margem mediana, Ke da casa); e o Ke que o preço embute
Bogle (10 anos)	18,6% nominal	INFORMATIVO	DY sustentável 12,9% + g nominal 7,5% + múltiplo -1,8% · real líquido 10,1% · P/L final 7,6 (mediana 2016–25 [SI])
Altman Z" (emergentes) · Piotroski · Beneish · Sloan	6,81 (segura) · 7/9 · -2,69 · -4,0%	INFORMATIVO	exercício 2025 vs anterior [CVM]; Beneish > −1,78 = alerta; Sloan alto e positivo = lucro acima do caixa

LEVE3 — reconstrução, sensibilidade e veredito

Âncora	Valor	Peso
DCF (3 cenários)	R$ 36,31	mediana
EPV	R$ 33,71	mediana
Owner Earnings ÷ (Ke − g)	R$ 36,46	mediana
Valor central	**R$ 36,31**	dispersão 1,08× · não conclusivo (trava de coerência, §9)
Preço ÷ DCF (3 cenários)	0,95×	margem por método
Preço ÷ EPV	1,02×	margem por método
Preço ÷ Owner Earnings ÷ (Ke − g)	0,94×	margem por método

Central (R$)	margem −2 p.p.	margem base	margem +2 p.p.
Ke −1 p.p.	36,31	39,46	42,41
Ke da casa	33,22	36,31	39,21
Ke +1 p.p.	30,53	33,42	36,30

Controlador. Desconto de controlador: zero — Grupo MAHLE (61%), Novo Mercado, tag along 100% [PDF 03/10]. A MAHLE é fornecedora, cliente e licenciadora (R$ 569 mi + marca R$ 7,9 mi em partes relacionadas [PDF 07/09]) — vetor V4 prospectivo, não consumado: vira gatilho.

Proventos por data-com [SI]	2021	2022	2023	2024	2025	2026 até 02/10
DPA total (R$)	1,474	4,493	9,881	2,363	2,722	2,035
dos quais JCP (R$)	1,095	0,835	0,819	0,730	0,815	0,000

Renda e renda fixa (10 anos, líquido de IR)	Valor
DPA médio 5a · FCFE normalizado por ação · sustentável	R$ 4,816 · R$ 4,502 · R$ 4,502
Coberto por caixa?	Não — o dividendo médio supera o FCFE normalizado
Yield sustentável bruto · líquido	12,9% · 12,2%
Retorno esperado real líquido (Bogle) · sem re-rating	10,1% · 11,6%
RF real líquida	5,83% → Sim ≥ 8,83% · Empate ≥ 7,33%
Vence a RF?	Sim
Trava de coerência: JUSTA → retorno ≈ Ke	**FALHA**. Bogle com re-rating 18,6% (-2,1 p.p. do Ke 20,7%): o P/L final de 10 anos (7,6) é sobre lucro reportado de pico e o de hoje sobre o normalizado (9,1). Sem re-rating, com o lucro normalizado (LPA R$ 3,76) menos o reinvestimento do DCF (3,3%), 18,1% (-2,6 p.p.) — fora de ±2 p.p. Premissa que diverge: o LPA normalizado desconta juros nominais (a parcela de inflação é devolução de principal, que o EPV não cobra) e as âncoras embutem Ke de 21,3%. Não corrigido: a palavra fica com a pendência T (doutrina §9) até o 3T26.

Veredito: NÃO CONCLUSIVO — preço 0,95× o central. Sem palavra: trava de coerência (§9; dispersão das âncoras 1,08×) — ver a margem por método acima. Entrada parcial (exceção §9): não se aplica.
Gatilho que invalida: Margem EBITDA < 17% por 2 trimestres, reposição caindo > 8% a/a por 2 trimestres, DL/EBITDA > 1,8×, payout > 100% do lucro ajustado ou OPA de fechamento pela MAHLE.
Compraria para renda? Pode manter. Yield sustentável líquido 12,2%; o DPA médio de 5 anos (R$ 4,82) inclui o extraordinário de 2023 — sem ele, R$ 3,55, abaixo do FCFE normalizado (R$ 4,50).
Compraria para ganho de capital? Não. NÃO CONCLUSIVO (0,95× o central): sem palavra não há preço de compra nem de saída (§9).
Notas (30/20/25/25): qualidade 7,3 · solidez 9,5 · renda 6,8 · preço 5,5 → **7,2**

3 números que sustentam
• ROIC normalizado 30,7% contra WACC 18,4%: o negócio cria valor (único do lote)
• DL/EBITDA 1,07× e Altman Z" 6,81 (zona segura) [CVM]
• O preço embute Ke de 21,3% — acima do Ke da casa; as três âncoras concordam (1,08×)

3 números que ameaçam
• Margem EBIT de 12m (17,7%) acima da mediana de 10 anos (15,2%): com a de 12m permanente o central iria a R$ 40,02
• Dívida bruta de R$ 0,27 bi (2021) para R$ 1,60 bi (jun/26) com payout alto: parte do provento foi financiada [CVM]
• Partes relacionadas com a controladora e eletrificação de longo prazo; com g real zero o central iria a R$ 33,88

De → para (rev. 03/10 → hoje). CARA, central R$ 29,70 → NÃO CONCLUSIVO, central R$ 36,31. A rev. 03/10 (R$ 29,70) era o central de 07/09 reescalado por Gordon (+2,4%), DCF de FCFE com Ke de IPCA 4%. Agora: margem EBIT mediana de 10 anos sobre a receita média de 2023–25 + 12m, capex de manutenção por Greenwald, IR efetivo de 21% e três âncoras (DCF, EPV, Owner Earnings). O central sobe porque o ROIC acima do WACC passa a valer no DCF e o EPV entra em termos reais. Razão (c). Preço inalterado (R$ 34,43, fechamento de 02/10).
Autocrítica (5 linhas). 1) IR efetivo de 21% (mediana de 5 anos, com JCP e incentivos); a 34% o central cairia para R$ 29,77. 2) Trava de coerência: **FALHA**. Bogle com re-rating 18,6% (-2,1 p.p. do Ke 20,7%): o P/L final de 10 anos (7,6) é sobre lucro reportado de pico e o de hoje sobre o normalizado (9,1). Sem re-rating, com o lucro normalizado (LPA R$ 3,76) menos o reinvestimento do DCF (3,3%), 18,1% (-2,6 p.p.) — fora de ±2 p.p. Premissa que diverge: o LPA normalizado desconta juros nominais (a parcela de inflação é devolução de principal, que o EPV não cobra) e as âncoras embutem Ke de 21,3%. Não corrigido: a palavra fica com a pendência T (doutrina §9) até o 3T26. 3) A margem de 2016 (0,7%) puxa o p25; com margem −2 p.p. o central iria a R$ 33,22. 4) A receita de 2024–25 inclui as aquisições de 2024 [PDF 07/09]: a média de 3 anos mistura perímetros (viés contra a LEVE3). 5) Owner Earnings sai do lucro reportado de 2021–25 (margens acima da mediana); com o lucro normalizado a âncora cai a R$ 26,67 e o central vai a R$ 33,71 — ainda JUSTA.
Eventos com data. 3T26 entre o fim de outubro e o início de novembro (datas não verificadas no material) · 03–04/11 Copom · EUA–Canadá: retaliação canadense desde 08/09 e cota de 4 Mt sem acordo (GGBR4) · dez/2026: janela de 12m sem provento da UNIP6 · pagamento do dividendo de 20/08 da EGIE3 ainda sem data.
Não encontrado. *Covenants; volumes OEM/reposição/exportação; preço de transferência com a MAHLE; data do 3T26.*

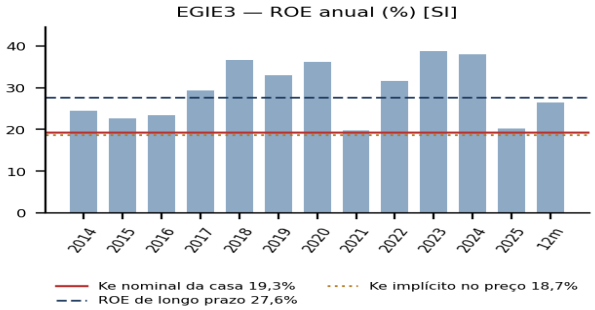
EGIE3 Engie Brasil Energia · utility (geração e transmissão)

JUSTA · confiança normal

Preço 02/10	Valor central	P/C	Compra 0,70×	Saída 1,30×	TIR real implícita	Vence a RF?	Nota geral
R$ 30,70	R$ 28,77	1,07×	R$ 20,14	R$ 37,40	11,5%	Sim (sem re-rating: Não)	6,3

Círculo de competência. Maior geradora privada do país (11,3 GW: 7,0 GW hídricos e 4,2 GW eólicos/solares), 3.205 km de transmissão, 17,5% da TAG e 40% de Jirau [PDF 07/09]. Ganha com contratos de 10–15 anos e RAP de transmissão; pararia com preço baixo na recontratação (1.624 MWm descontratados em 2030) e curtailment persistente (20% no 2T26).

Fato	Valor	Fonte
Patrimônio do controlador 30/06 − dividendo de ago/26	R$ 14,24 bi (dividendo R$ 0,77 bi, data-com 20/08)	[CVM][SI]
+ follow-on de jul/26 (Jirau 40%)	R$ 8,36 bi · 274,1 mi de ações	PDF 07/09
Ações · VPA · P/VP	1.416,4 mi · R$ 15,96 · 1,92×	[CVM] ITR jun/26 + follow-on
Lucro 12m (controlador) · LPA nas ações de hoje	R$ 3,96 bi · R$ 2,795	[CVM]
ROE do negócio existente: 12m · longo prazo	27,8% · 32,5% (mediana 2017–25 sem não recorrentes)	[CVM]
ROE combinado (dinheiro novo ao Ke): início · longo prazo	24,7% · 27,6% (peso do novo 37%)	motor
Payout · g perpétuo	55% · 8,6%	política mínima / motor
Dívida líquida · DL/EBITDA · cobertura	R$ 24,8 bi · 3,04× · 3,7×	[CVM] jun/26



Quadro clássico (doutrina §11) — ao Ke da casa

Método	Valor	Marca	Fórmula / insumos
DCF regulatório (P/VP justificado)	R$ 28,39	ÂNCORA	patrimônio (proxy da base regulatória) × (ROE 27,6% − g 8,6%) ÷ (Ke 19,30% − g) = 1,78× VPA. DCF regulatório = P/VP justificado sobre o patrimônio, como proxy da base (§11.2 v2.5): investimento misto: FCO 6.01.01.13 -1,51 bi; FCI 6.02.11 -1,75 bi na DFP 2025; sem base regulatória e WACC regulatório com fonte A/B
DDM 2 estágios	R$ 29,15	ÂNCORA	ROE 24,7% → 27,6% em 5 anos; payout 55%; terminal = P/VP justificado
TIR real implícita	11,5%	TESTE (§4)	retorno real que o preço embute (mesmo modelo); piso rf 7,06% · Ke real 12,06% — acima do Tesouro, abaixo do Ke da casa
Lucro projetado (próprio)	R$ 4,03 · R$ 4,59 · R$ 5,25	INFORMATIVO	LPA anos 1–3 (ROE convergindo; VPA cresce pela retenção). Consenso: não encontrado
Graham original · Graham-BR	R$ 39,80 · 39,31	INFORMATIVO	√(22,5 × LPA normalizado 4,41 × VPA); f = 0,976
7 critérios do defensivo	—	INFORMATIVO	P/L 12m 11,0 ≤ 14,6; P/L × P/VP 21,1 ≤ 21,9; liquidez corrente < 2 é estrutural em utility
Teto de renda (Bazin calibrado)	R$ 12,61	INFORMATIVO	DPA sustentável líquido 1,596 ÷ RF nominal líquida 12,66%
Bazin original (6%)	R$ 29,11	INFORMATIVO	DPA sustentável ÷ 6%
DCF reverso	ROE 29%	INFORMATIVO	ROE perpétuo que o preço exige ao Ke da casa
Bogle (10 anos)	19,7% nominal	INFORMATIVO	investimento (DY 5,3% + g 8,6%) = 13,9% · especulativo (P/L 7,0 → 12,2) = 5,8% · real líquido 11,1%
Altman Z'' · Piotroski · Beneish · Sloan	4,80 (cinzenta) · 5/9 · -2,31 · -0,9%	INFORMATIVO	exercício 2025 vs 2024 [CVM]; em utility o Altman tende à zona cinzenta pela dívida longa
Greenblatt · EPV · Owner Earnings	N/A	N/A por perfil	transmissão em ativo de contrato (ICPC 01): o investimento passa pelo FCO — EBIT/capital e FCO − capex não medem o negócio

EGIE3 — reconstrução, renda e veredito

Âncora	Valor	Peso
P/VP justificado	R$ 28,39	mediana
DDM 2 estágios	R$ 29,15	mediana
Valor central	**R$ 28,77**	dispersão 1,03× · normal
Jirau rendendo a rf nominal	R$ 25,50	sensibilidade
Jirau rendendo zero	R$ 17,39	sensibilidade
ROE de 12m como longo prazo	R$ 24,30	sensibilidade
ROE médio 2017–25 (31,0%) em vez da mediana	R$ 27,26	sensibilidade
ROE do negócio existente que vira CARA (P/C 1,10)	31,6%	mediana usada 32,5%

Central (R$)	ROE −2 p.p.	ROE base	ROE +2 p.p.
Ke −1 p.p.	28,73	32,11	35,57
Ke da casa	25,77	28,77	31,83
Ke +1 p.p.	23,35	26,04	28,78

Controlador. Desconto de controlador: zero — ENGIE S.A. (~69%), Novo Mercado, tag along 100%. A compra de 40% de Jirau, financiada pelo follow-on de R$ 8,36 bi, passou por comitê independente com aprovação só dos minoritários [PDF 07/09] — V4 prospectivo; o preço pago entra como sensibilidade (Jirau rendendo menos que o Ke), não como desconto.

Proventos por data-com [SI] — ÷ 1,4 antes de 01/12/25	2021	2022	2023	2024	2025	2026 até 02/10
DPA total (R$)	1,277	2,135	2,072	1,906	1,343	1,032
dos quais JCP (R$)	0,053	0,175	0,127	0,219	0,088	0,000

Renda e renda fixa (10 anos, líquido de IR)	Valor
Yield sustentável bruto · líquido (JCP × 0,825)	5,3% · 5,2%
Coberto por caixa?	Sim — DPA sustentável ≤ FCFE normalizado
Retorno esperado real líquido (Bogle) · sem re-rating	11,1% · 6,0%
RF real líquida	5,83% → Sim ≥ 8,83% · Empate ≥ 7,33%
Vence a RF?	Sim (sem re-rating: Não)
Trava de coerência: JUSTA → retorno ≈ Ke	passa — Bogle 19,7% a ±2 p.p. do Ke 19,3%

Veredito: JUSTA — preço 1,07× o central. Compra R$ 20,14 · justo R$ 28,77 · saída R$ 37,40.
Gatilho que invalida: Atraso de Asa Branca/Graçã, curtailment > 20% por mais 2 trimestres, DL/EBITDA > 4×, ou recontratação de 2030 abaixo de R$ 180/MWh.
Compraria para renda? Pode manter; compra nova só ≤ R$ 20,14. Yield sustentável líquido 5,2%; payout mínimo de 55%.
Compraria para ganho de capital? Não. JUSTA (1,07× o central); compra ≤ R$ 20,14.
Notas (30/20/25/25): qualidade 8,6 · solidez 5,5 · renda 6,1 · preço 4,3 → **6,3**

3 números que sustentam
• ROE de longo prazo do negócio existente 32,5% (mediana 2017–25 sem não recorrentes)
• TIR real implícita 11,5% contra rf real 7,06% e Ke real 12,06%
• Contratos de ~13 anos e RAP de transmissão (Asa Branca/Graçã: +R$ 577 mi/ano) [PDF 07/09]

3 números que ameaçam
• Se Jirau render só a rf nominal, o central cai para R$ 25,50; se não render nada, R$ 17,39
• O JUSTA está no fio: vira CARA com ROE do negócio existente abaixo de 31,6% (mediana 32,5%; média 31,0% → R$ 27,26; 12m 27,8% → R$ 24,30)
• DL/EBITDA 3,04× com capex de transmissão e curtailment de 20% [CVM][PDF 03/10]

De → para (rev. 03/10 → hoje). CARA, central R$ 26,70 → JUSTA, central R$ 28,77. A rev. 03/10 (R$ 26,70) era o central de 07/09 reescalado, com TIR de 9,0–9,4% calculada a Ke de IPCA 4%. Agora: método de regulado do Lote 2 (P/VP justificado + DDM), ROE de longo prazo limpo da UBP de 2024, patrimônio de jun/26 − dividendo de ago/26 + follow-on de jul/26 e 1.416 mi de ações. Razão (c). Preço inalterado (R$ 30,70, fechamento de 02/10).
Autocrítica (5 linhas). 1) O ROE de longo prazo vem de anos com payout ~100% (PL pequeno); com payout de 55% o PL cresce e o ROE tende a cair — com o ROE de 12m o central seria R$ 24,30. 2) Jirau ao Ke é premissa neutra; o preço pago à controladora não foi auditado aqui. 3) g nominal 8,6% (teto π + 2% real) supõe que o reinvestimento rende o ROE de longo prazo; transmissão nova rende menos. 4) TAG (17,5%) entra pelo lucro de equivalência, sem SOTP. 5) Bonificação de 40% (dez/25) ajustada à mão nos proventos da StatusInvest.
Eventos com data. 3T26 entre o fim de outubro e o início de novembro (datas não verificadas no material) · 03–04/11 Copom · EUA–Canadá: retaliação canadense desde 08/09 e cota de 4 Mt sem acordo (GGBR4) · dez/2026: janela de 12m sem provento da UNIP6 · pagamento do dividendo de 20/08 da EGIE3 ainda sem data.
Não encontrado. *Preço pago por Jirau e TIR do negócio; GSF; preço por contrato; covenants; data do 3T26.*

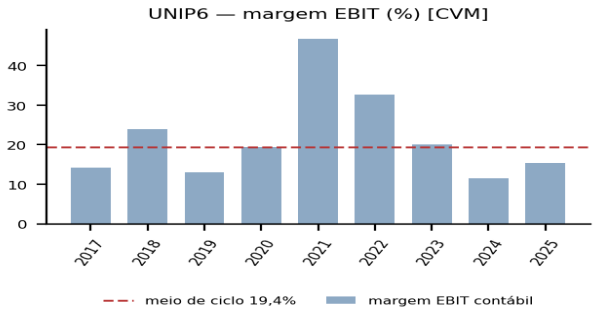
UNIP6 Unipar Carbocloro (PNB) · cíclica (commodity)

CARA · confiança baixa · defeito estrutural

Preço 02/10	Valor central	P/C	Compra 0,70×	Saída 1,30×	Ke implícito	Vence a RF?	Nota geral
R$ 57,02	R$ 47,32	1,20×	R$ 33,13	R$ 61,52	19,6%	Empate	3,9

Círculo de competência. Maior produtora de cloro-soda e PVC do Mercosul (Cubatão e Santo André no Brasil; Bahía Blanca na Argentina), com 63% da energia autoproduzida [PDF 03/10]. Ganha com o spread de cloro-soda e PVC e com custo de energia; pararia com PVC asiático importado abaixo do custo e com energia cara.

Fato (12m até jun/2026)	Valor	Fonte
Receita · EBIT · margem	R$ 5,23 bi · 0,61 bi · 11,7%	[CVM]
Receita de meio de ciclo	R$ 5,89 bi = 12m × 1,126 (preço dos 12m no índice 89; meio = 100)	[CVM][BLS][BCB]
Margem EBIT de meio de ciclo (p25 · p75)	19,4% (14,3% · 23,9%), 2017–2025	[CVM]
Ajuste capex de manutenção	-0,1% da receita	[CVM]
Dívida líquida · DL/EBITDA 12m · normalizado	R$ 2,38 bi · 2,57× · 1,63×	[CVM] 30/06/2026
ROIC normalizado · WACC	17,5% contábil · 9,4% a custo de reposição (imobilizado de 12.5 anos corrigido pelo IPCA) · WACC 17,1% (Kd 15,1%; IR efetivo 32%). O menor decide o filtro 1, a nota e a trava do crescimento	motor
Ações · P/L 12m · P/VP	111,6 mi · 23,9× · 3,18×	[CVM] ITR jun/26



Quadro clássico (doutrina §11) — ao Ke da casa

Método	Valor	Marca	Fórmula / insumos
EPV de meio de ciclo	R$ 47,77	ÂNCORA	NOPAT normalizado R$ 0,77 bi ÷ WACC real 10,0% − dívida líquida − minoritários
DCF normalizado (3 cenários)	R$ 47,32	ÂNCORA	FCFF = NOPAT × (1+g) × (1 − g/ROIC), g real 1% (zerado se ROIC < WACC); margem p25/mediana/p75 = R$ 29,45 / 47,77 / 64,31, pesos 25/50/25
Valor de reprodução	R$ 17,91	ÂNCORA	PL contábil consolidado (custo histórico; ativos biológicos a valor justo)
Lucro normalizado (próprio)	LPA R$ 4,70	INFORMATIVO	meio de ciclo: (NOPAT normalizado − juros líquidos após IR, Kd da casa) ÷ ações. Consenso 3 anos: não encontrado
Owner Earnings por ano (R$ bi)	2021: 2,56, 2022: 1,24, 2023: 0,53, 2024: -0,20, 2025: -0,41	INFORMATIVO	lucro + D&A − capex de manutenção − aumento de capital de giro [CVM]
Graham original · Graham-BR	R$ 43,53 · 39,29	INFORMATIVO	√(22,5 × LPA normalizado × VPA 17,91); f = 0,976
Graham revisado-BR	R$ 40,24	INFORMATIVO	LPA normalizado × (8,5 + 2 × g real 1) × f
7 critérios do defensivo	4 de 6	INFORMATIVO	[não] porte > R$ 10 bi; [sim] liquidez corrente 2,39 ≥ 2; [sim] lucro positivo desde 2016; [sim] lucro +1/3 na série (72%); [sim] P/L normalizado 12,1 ≤ 14,6; [não] P/L × P/VP ≤ 21,9; dividendos 20 anos: série de 10
Teto de renda (Bazin calibrado)	N/A	INFORMATIVO	DPA sustentável líquido ÷ RF nominal líquida — N/A: dividendo médio acima do FCFE normalizado
Bazin original (6%)	R$ 78,43	INFORMATIVO	DPA sustentável ÷ 6%
Lynch	PEG 1,61 · PEGY 0,77	INFORMATIVO	categoria: cíclica — PEG não se aplica; P/L normalizado ÷ g nominal 7,5%
Greenblatt (Fórmula Mágica)	EY 7,0% · ROC 13,9%	INFORMATIVO	EBIT 12m ÷ EV; EBIT ÷ (capital de giro + imobilizado). Posição entre as não financeiras do lote: 3º de 3
DCF reverso	g real n.a. (ROIC < WACC) · Ke 19,6%	INFORMATIVO	crescimento real perpétuo que o preço exige (margem mediana, Ke da casa); e o Ke que o preço embute
Bogle (10 anos)	15,7% nominal	INFORMATIVO	DY sustentável 8,2% + g nominal 7,5% + múltiplo 0,0% · real líquido 7,9% · sem re-rating (lucro dominado pelo preço da commodity)
Altman Z" (emergentes) · Piotroski · Beneish · Sloan	5,76 (cinzenta) · 5/9 · -3,11 · -8,7%	INFORMATIVO	exercício 2025 vs anterior [CVM]; Beneish > −1,78 = alerta; Sloan alto e positivo = lucro acima do caixa

UNIP6 — reconstrução, sensibilidade e veredito

Âncora	Valor	Peso
EPV de meio de ciclo	R$ 47,77	mediana
DCF normalizado (3 cenários)	R$ 47,32	mediana
Valor de reprodução	R$ 17,91	mediana
Valor central	**R$ 47,32**	dispersão 2,67× · baixa

Central (R$)	margem −2 p.p.	margem base	margem +2 p.p.
Ke −1 p.p.	44,20	51,36	55,17
Ke da casa	40,56	47,32	50,92
Ke +1 p.p.	37,31	43,71	47,12

Central (R$) com o índice de soda/PVC permanente em	70	80	90	110	120	12m (89)	meio (100)
valor central	27,31	35,22	41,49	53,47	59,27	40,80	47,32

Mesma margem % (sem alavancagem operacional) — subestima o efeito do preço nos dois sentidos. Não é cenário de valor: o central usa o preço de meio de ciclo declarado antes do veredito.

Controlador. Desconto de controlador: zero — Vila Velha S.A. (família Geyer, 57% das ON) [PDF 03/10], sem interferência consumada. O tag along da PNB pode ser 0% (não confirmado no formulário de referência) e a política de distribuir acima do lucro com dívida subindo é decisão do controlador — fica como defeito estrutural (§7), não como desconto.

Proventos por data-com [SI] — ajustado por bonificação (ações CVM)	2021	2022	2023	2024	2025	2026 até 02/10
DPA total (R$)	13,062	12,939	3,216	4,226	12,476	0,000
dos quais JCP (R$)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Renda e renda fixa (10 anos, líquido de IR)	Valor
DPA médio 5a · FCFE normalizado por ação · sustentável	R$ 10,797 · R$ 4,706 · R$ 4,706
Coberto por caixa?	Não — o dividendo médio supera o FCFE normalizado
Yield sustentável bruto · líquido	8,2% · 8,2%
Retorno esperado real líquido (Bogle) · sem re-rating	7,9% · 7,9%
RF real líquida	5,83% → Sim ≥ 8,83% · Empate ≥ 7,33%
Vence a RF?	Empate
Trava de coerência: JUSTA → retorno ≈ Ke	não se aplica (palavra pela régua não é JUSTA).

Veredito: CARA · **defeito estrutural: dividendo não coberto por caixa** (§7) — preço 1,20× o central. Compra R$ 33,13 · justo R$ 47,32 · saída R$ 61,52. Entrada parcial (exceção §9): não se aplica (qualidade 2,7, solidez 5,3; exige ≥ 8 e ≥ 7, zero armadilhas).
Gatilho que invalida: DL/EBITDA > 3,5×, cobertura de juros < 1,2× por 2 trimestres, nova distribuição acima do lucro com dívida subindo, ou margem EBIT < 10% por 4 trimestres.
Compraria para renda? Não. O provento médio de 5 anos (R$ 10,80) supera o FCFE normalizado (R$ 4,71); em 2026 não houve provento.
Compraria para ganho de capital? Não. CARA (1,20× o central); compra ≤ R$ 33,13. As âncoras discordam 2,67× (pelo lucro de meio de ciclo o preço fica perto do valor; pelo livro, bem acima). Defeito estrutural: dividendo não coberto por caixa.
Notas (30/20/25/25): qualidade 2,7 · solidez 5,3 · renda 5,2 · preço 3,0 → **3,9**

3 números que sustentam
- ROIC de meio de ciclo 17,5% contra WACC 17,1%: com a cesta de preços de meio de ciclo o negócio paga o custo de capital
- EPV R$ 47,77 e DCF R$ 47,32: as âncoras de lucro ficam perto do preço
- Cesta soda/PVC dos 12m no índice 89 (meio = 100): o preço da commodity está abaixo do meio de ciclo

3 números que ameaçam
- Defeito estrutural: R$ 1.320 mi pagos em 2025 contra lucro de R$ 489 mi; dívida bruta de R$ 1,39 bi (2022) para R$ 3,70 bi (jun/26); nenhum provento em 2026 [CVM][PDF 03/10]
- Cobertura de juros 1,5× e DL/EBITDA 2,57× [CVM]
- Valor de reprodução (PL) R$ 17,91/ação: o preço é 3,18× o livro — o livro foi distribuído

De → para (rev. 03/10 → hoje). CARA (defeito estrutural; era ARMADILHA), central R$ 37,00 → CARA, central R$ 47,32. A rev. 03/10 (R$ 37) era o DCF de FCFE de 07/09 reescalado (+2,5%); em 04/10 o carimbo ARMADILHA virou CARA com defeito estrutural (P/L 24 não é múltiplo baixo). Agora: receita de 12m à cesta de meio de ciclo (fator 1,126), margem EBIT mediana de 2017–25 e as três âncoras de cíclica, com preço e margem na mesma janela (2017–25). EPV e DCF sobem (a margem dos 12m, 11,7%, está perto da mínima da série); a reprodução cai (PL distribuído). Razão (c). Preço inalterado (R$ 57,02, fechamento de 02/10).
Autocrítica (5 linhas). 1) A margem mediana (19,4%) supera a de 2023–25 (14,6%); com ela o central (mediana) iria a R$ 30,50. O PVC asiático pode ter rebaixado o meio de ciclo de forma permanente. 2) A dispersão das âncoras (2,67×) está abaixo do corte de 3× (§11.3), mas perto: acima dele a palavra deixa de existir. O índice dos EUA (soda + resinas, 50/50) não é o preço realizado no Mercosul. 3) Reprodução pelo livro subestima o custo de construir uma planta de cloro-soda hoje; laudo de reposição não encontrado — com ele a dispersão das âncoras mudaria. 4) Argentina em IAS 29 (hiperinflação) distorce receita e EBIT da Indupa ano a ano. 5) Ações ON, PNA e PNB somadas ao preço da PNB.
Eventos com data. 3T26 entre o fim de outubro e o início de novembro (datas não verificadas no material) · 03–04/11 Copom · EUA–Canadá: retaliação canadense desde 08/09 e cota de 4 Mt sem acordo (GGBR4) · dez/2026: janela de 12m sem provento da UNIP6 · pagamento do dividendo de 20/08 da EGIE3 ainda sem data.
Não encontrado. *Preço realizado de soda e PVC (R$/t) e volumes; tag along da PNB no formulário de referência; reconciliação do caixa (653 mi × 1,4 bi); data do 3T26.*

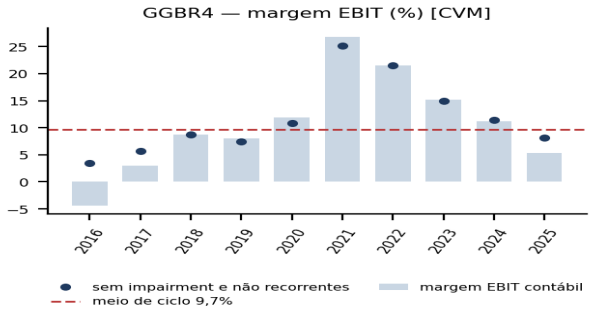
GGBR4 Gerdau (PN) · cíclica (commodity)

CARA · confiança normal

Preço 02/10	Valor central	P/C	Compra 0,70×	Saída 1,30×	Ke implícito	Vence a RF?	Nota geral
R$ 26,10	R$ 18,49	1,41×	R$ 12,94	R$ 24,04	17,0%	Empate	4,7

Círculo de competência. Siderúrgica de aço longo por forno elétrico a sucata no Brasil, nos EUA/Canadá e na América do Sul, mais aços especiais. Ganha com o spread aço − sucata e com a proteção tarifária dos EUA (≈ 76% do EBITDA vem da América do Norte [PDF 03/10]); pararia com aço importado abaixo do custo no Brasil e com o fim do ciclo de tarifas nos EUA.

Fato (12m até jun/2026)	Valor	Fonte
Receita · EBIT · margem	R$ 69,54 bi · 5,03 bi · 7,2%	[CVM]
Receita de meio de ciclo	R$ 64,58 bi = 12m × 0,929 (preço dos 12m no índice 108; meio = 100)	[CVM][BLS][BCB]
Margem EBIT de meio de ciclo (p25 · p75)	9,7% (7,3% · 14,8%), 2016–2025; impairment recorrente 0,15%	[CVM]
Ajuste capex de manutenção	0,0% da receita	[CVM]
Dívida líquida · DL/EBITDA 12m · normalizado	R$ 10,18 bi · 1,17× · 1,09×	[CVM] 30/06/2026
ROIC normalizado · WACC	7,6% contábil · 5,9% a custo de reposição (imobilizado de 8.7 anos corrigido pelo IPCA) · WACC 18,2% (Kd 14,9%; IR efetivo 23%). O menor decide o filtro 1, a nota e a trava do crescimento	motor
Ações · P/L 12m · P/VP	1.963,2 mi · 22,9× · 0,97×	[CVM] ITR jun/26



Quadro clássico (doutrina §11) — ao Ke da casa

Método	Valor	Marca	Fórmula / insumos
EPV de meio de ciclo	R$ 16,92	ÂNCORA	NOPAT normalizado R$ 4,80 bi ÷ WACC real 11,0% − dívida líquida − minoritários
DCF normalizado (3 cenários)	R$ 18,49	ÂNCORA	FCFF = NOPAT × (1+g) × (1 − g/ROIC), g real 1% (zerado se ROIC < WACC); margem p25/mediana/p75 = R$ 11,47 / 16,92 / 28,65, pesos 25/50/25
Valor de reprodução	R$ 27,04	ÂNCORA	PL contábil consolidado (custo histórico; ativos biológicos a valor justo)
Lucro normalizado (próprio)	LPA R$ 1,85	INFORMATIVO	meio de ciclo: (NOPAT normalizado − juros líquidos após IR, Kd da casa) ÷ ações. Consenso 3 anos: não encontrado
Owner Earnings por ano (R$ bi)	2021: 8,99, 2022: 9,18, 2023: 5,57, 2024: 1,45, 2025: -2,34	INFORMATIVO	lucro + D&A − capex de manutenção − aumento de capital de giro [CVM]
Graham original · Graham-BR	R$ 33,57 · 31,15	INFORMATIVO	√(22,5 × LPA normalizado × VPA 27,04); f = 0,976
Graham revisado-BR	R$ 16,75	INFORMATIVO	LPA normalizado × (8,5 + 2 × g real 1) × f
7 critérios do defensivo	4 de 6	INFORMATIVO	[sim] porte > R$ 10 bi; [sim] liquidez corrente 2,87 ≥ 2; [não] lucro positivo desde 2016; [não] lucro +1/3 na série (n.d.); [sim] P/L normalizado 14,1 ≤ 14,6; [sim] P/L × P/VP ≤ 21,9; dividendos 20 anos: série de 10
Teto de renda (Bazin calibrado)	R$ 16,22	INFORMATIVO	DPA sustentável líquido ÷ RF nominal líquida
Bazin original (6%)	R$ 34,50	INFORMATIVO	DPA sustentável ÷ 6%
Lynch	PEG 1,87 · PEGY 0,92	INFORMATIVO	categoria: cíclica — PEG não se aplica; P/L normalizado ÷ g nominal 7,5%
Greenblatt (Fórmula Mágica)	EY 8,2% · ROC 10,8%	INFORMATIVO	EBIT 12m ÷ EV; EBIT ÷ (capital de giro + imobilizado). Posição entre as não financeiras do lote: 2º de 3
DCF reverso	g real n.a. (ROIC < WACC) · Ke 17,0%	INFORMATIVO	crescimento real perpétuo que o preço exige (margem mediana, Ke da casa); e o Ke que o preço embute
Bogle (10 anos)	15,4% nominal	INFORMATIVO	DY sustentável 7,9% + g nominal 7,5% + múltiplo 0,0% · real líquido 7,6% · sem re-rating (lucro dominado pelo preço da commodity)
Altman Z" (emergentes) · Piotroski · Beneish · Sloan	8,09 (segura) · 5/9 · -2,84 · -7,8%	INFORMATIVO	exercício 2025 vs anterior [CVM]; Beneish > −1,78 = alerta; Sloan alto e positivo = lucro acima do caixa

GGBR4 — reconstrução, sensibilidade e veredito

Âncora	Valor	Peso
EPV de meio de ciclo	R$ 16,92	mediana
DCF normalizado (3 cenários)	R$ 18,49	mediana
Valor de reprodução	R$ 27,04	mediana
Valor central	**R$ 18,49**	dispersão 1,60× · normal

Central (R$)	margem −2 p.p.	margem base	margem +2 p.p.
Ke −1 p.p.	17,57	20,01	23,23
Ke da casa	16,20	18,49	21,51
Ke +1 p.p.	14,98	17,14	19,99

Central (R$) com o índice de aço permanente em	70	80	90	110	120	12m (108)	meio (100)
valor central	11,82	14,02	16,30	20,68	22,91	20,17	18,49

Mesma margem % (sem alavancagem operacional) — subestima o efeito do preço nos dois sentidos. Não é cenário de valor: o central usa o preço de meio de ciclo declarado antes do veredito.

Controlador. Desconto de controlador: zero — Metalúrgica Gerdau (família Gerdau Johannpeter), sem interferência consumada em 15 anos [PDF 03/10]. Tag along da PN não confirmado no estatuto (StatusInvest mostra 100%).

Proventos por data-com [SI] — ajustado por bonificação (ações CVM)	2021	2022	2023	2024	2025	2026 até 02/10
DPA total (R$)	2,667	3,076	1,435	0,800	0,620	0,280
dos quais JCP (R$)	0,617	0,839	0,454	0,000	0,000	0,000

Renda e renda fixa (10 anos, líquido de IR)	Valor
DPA médio 5a · FCFE normalizado por ação · sustentável	R$ 2,070 · R$ 2,837 · R$ 2,070
Coberto por caixa?	Sim
Yield sustentável bruto · líquido	7,9% · 7,9%
Retorno esperado real líquido (Bogle) · sem re-rating	7,6% · 7,6%
RF real líquida	5,83% → Sim ≥ 8,83% · Empate ≥ 7,33%
Vence a RF?	Empate
Trava de coerência: JUSTA → retorno ≈ Ke	não se aplica (palavra pela régua não é JUSTA).

Veredito: CARA — preço 1,41× o central. Compra R$ 12,94 · justo R$ 18,49 · saída R$ 24,04. Entrada parcial (exceção §9): não se aplica (qualidade 3,7, solidez 7,9; exige ≥ 8 e ≥ 7, zero armadilhas).
Gatilho que invalida: EBITDA da América do Norte −25% em 2 trimestres, margem EBITDA consolidada < 14% por 2 trimestres, DL/EBITDA > 1,5×, ou fim das tarifas da seção 232 nos EUA.
Compraria para renda? Não. Yield sustentável líquido 7,9%; o provento acompanha o ciclo do aço.
Compraria para ganho de capital? Não. CARA (1,41× o central); compra ≤ R$ 12,94. A tese da rev. 03/10 era de valor patrimonial (P/VP < 1), mas com ROIC abaixo do custo de capital o livro não é piso — o EPV fica abaixo dele.
Notas (30/20/25/25): qualidade 3,7 · solidez 7,9 · renda 7,1 · preço 0,9 → **4,7**

3 números que sustentam
• Valor de reprodução (PL contábil) R$ 27,04/ação: o preço está a 0,97× o livro
• DL/EBITDA 1,17× (normalizado 1,09×) e Altman Z" 8,09 (zona segura) [CVM]
• Com o aço dos 12m como permanente (índice 108, meio = 100) o central iria a R$ 20,17

3 números que ameaçam
• ROIC de meio de ciclo 7,6% contra WACC 18,2%: o EPV (R$ 16,92) fica abaixo do livro — o real reinvestido vale menos que um real
• EBIT de 12m sem a baixa de ativos (R$ 7,00 bi) contra R$ 6,25 bi de meio de ciclo: o aço americano dos 12m está 10% acima do meio
• Baixas de ativo (impairment) de R$ 2,9 bi em 2016, R$ 1,1 bi em 2017 e R$ 2,0 bi em 2025 [CVM] — capital mal alocado de forma repetida

De → para (rev. 03/10 → hoje). RADAR, central R$ 30,80 → CARA, central R$ 18,49. A rev. 03/10 (R$ 30,80) era o central de 07/09 reescalado por Gordon (+2,7%), DCF de FCFE com LPA normalizado de R$ 2,26, sem EPV, sem reprodução e sem preço de aço declarado. Agora: receita de 12m ao aço de meio de ciclo (índice BLS em R$ de hoje; fator 0,929), margem EBIT mediana de 10 anos sem as baixas de cada ano (impairment mediano como custo) e as três âncoras de cíclica. Razão (c): método v1 sem conta reproduzível. Preço inalterado (R$ 26,10, fechamento de 02/10).
Autocrítica (5 linhas). 1) O índice é o preço ao produtor dos EUA (BLS), não o vergalhão no Brasil — onde o aço chinês derrubou o preço; o proxy pode superestimar o meio de ciclo da operação Brasil e subestimar o efeito da tarifa nos EUA. 2) Tarifa de 50% da seção 232 permanente: com o aço dos 12m o central seria R$ 20,17; com o aço de ago/26 (índice 125), R$ 24,00. 3) O PL em reais inclui ágio de aquisições nos EUA ao câmbio de hoje: a reprodução pelo livro sobe com o dólar. 4) O DCF pondera a margem p25 (7,3%) a 25%; com margem +2 p.p. o central iria a R$ 21,51. 5) Ações ON e PN somadas ao preço da PN (mesmo tratamento da PETR4); ON e PN têm os mesmos proventos.
Eventos com data. 3T26 entre o fim de outubro e o início de novembro (datas não verificadas no material) · 03–04/11 Copom · EUA–Canadá: retaliação canadense desde 08/09 e cota de 4 Mt sem acordo (GGBR4) · dez/2026: janela de 12m sem provento da UNIP6 · pagamento do dividendo de 20/08 da EGIE3 ainda sem data.
Não encontrado. *Preço do vergalhão e da bobina no Brasil (R$/t) em série longa; volumes por operação; tag along da PN no estatuto; data do 3T26.*

Apêndice — fontes

Rótulo	Fonte
[CVM]	https://dados.cvm.gov.br/dados/CIA_ABERTA/DOC/DFP/DADOS/ e /ITR/DADOS/ (cache em ferramentas/dados/cvm)
[SI]	https://statusinvest.com.br (proventos por data-com; ROE histórico) — 05/10/2026
[BLS] [BCB] [IBGE]	fred.stlouisfed.org/series/WPU1017, PCU3251803251804, WPU0662; api.bcb.gov.br SGS 3698 (PTAX) e 433 (IPCA) — ferramentas/dados/macro
Mercado	Tesouro Transparente (IPCA+ 2050 sem cupom 7,06%), ANBIMA ETTJ (inflação implícita 6,46%) — o mesmo dos Lotes 1–5
PDF 07/09 · 03/10	Fichas anteriores (pasta QUÍMICA E METALÚRGIA): controle, ativos, contratos, follow-on da EGIE3, gatilhos, partes relacionadas — fontes primárias citadas lá; extraídas em ferramentas/dados/fatos_lote6.json